

חוות דעת מומחה

שם המזמין	: משפחת---
תאריך הביקורת	: 13/11/2016
כתובת	: רחוב---
נושא הביקורת	: ליקויי בנייה והמלצות לתיקונים.
שם המהנדס הבודק	: ב. סדצקי

הנני מאשר בזאת שבתאריך 13/11/2016 ערכתי ביקורת הנדסית במבנה הנדון, אני מצהיר בזאת כי ידועות לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

אין בחוות הדעת התייחסות / בדיקה לצורך רישום / בדיקת שרטוטים ברשויות השונות.

הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית, וניסיוני. וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון, בשעת הבדיקה נכחו מר יונתן רוט – סוכן נדל"ן ומר צבי כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים.

פרטי השכלתי :

1978 - בוגר תואר ראשון ושני Msc בהנדסה אזרחית, אוניברסיטת מוסקבה.

1992 - סיימתי בהצלחה קורס מהנדסי בנין באוניברסיטה העברית – גבעת רם – ירושלים

מספר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים : 00065286

פרטי ניסיוני :

15 שנים כמהנדס קונסטרוקטור ומנהל פרויקטים שונים של בניה בברי"מ.

- מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת האחים ישראל - 250 יח"ד
- מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת "דונה" - 100 יחידות דיור.
- תכנון קונסטרוקציה למבנים רבים וגשר - מפקדת התאום וקישור מטעם המינהל האזרחי - יו"ש.
- בדיקה וייעוץ קונסטרוקטיבי – תעשייה צבאית (תע"ש)
- תכנון ופיקוח על הקמת מבני מגורים ומבני ציבור ותמחירן עצמאי.
- פיקוח צמוד מטעם הזים מזרחי אליהו - 45 יח"ד.
- שיקום מבנים כולל מבנים מסוכנים.
- תכנון והוצאות היתרי בנייה
- ביקורות הנדסיות ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.
- ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם מס רכוש למבנים שנפגעו בפעולות איבה.
- מומחה מטעם בתי משפט ובתי הדין הרבניים, ובורר מוסכם.
- ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם רשת בתי הספר "עמל"
- ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם הסתדרות העובדים.
- ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה – הסתדרות המורים.
- ביצוע ביקורת הנדסית ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות - מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על עבודות איטום.
- ביצוע ביקורת הנדסית לבית הראל, מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ - 9000 מ"ר.
- ביצוע ביקורת הנדסית לעשרות מבנים של מפעל תעשיות פטרוכימיות בכינוס נכסים.
- גינאה – שריסט מהנדסים – פיקוח מטעם משרד השיכון.
- פיקוח מטעם רשות הדואר ומוזיאון ישראל.
- פיקוח מטעם קק"ל, וב"ח אלי"ן - עבודות איטום
- סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.
- יעוץ שוטף לעיריית בת ים בנושא מבני פל קל ומבנים מסוכנים.
- יעוץ ופיקוח קונסטרוקטיבי, ובדיקת מבנים מסוכנים ומועצה מקומית כפר שמריהו.
- עריכת ביקורות הנדסיות לאלפי דירות ומבנים מטעם חברת "גלאור מהנדסים".

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
 סניף מרכז: רח' שלמה המלך 99 – תל אביב
 סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) ירושלים
 טל': 1-800-2222-85
 כתובתנו באינטרנט: WWW.AGALOR.CO.IL

חוות דעת מומחה

שם המזמין : משפחת---

תאריך הביקורת : 13/11/2016

כתובת : רחוב---

נושא הביקורת : ליקויי בנייה והמלצות לתיקונים.

תיאור הנכס : דופלקס עם מרפסות וחניה מקורה בבניין מגורים משותף.

נתבקשתי לחוות את דעתי בנושא ליקויי בנייה והמלצות לתיקונים בדירה הנ"ל, לשם כך ערכתי ביקורת הנדסית בנכס ובהיקפו, וצילמתי תמונות, נעזרתי במצלמה תרמית ופרוטימטר.

כללי:

כיום הדירה במצב של התחלת עבודות שיפוץ, פורק ריצוף, ציפוי קירות וכלים סניטריים בחדרי רחצה שבמפלס תחתון. בוצע איטום והחלפת מרבית הצנרת בדירה, כולל צנרת רדיאטורים. לצורך החלפת הצנרת פורקו שורות של אריחי טראצו וכן חסרים חלק מפרטי אלומיניום כגון ויטרינה בסלון.



תיקונים שחובה לבצע במהלך השיפוץ.

1. רטיבות

רטיבות רבה חודרת לשני המפלסים.

בקומה התחתונה הרטיבות חודרת לתקרות וחלקם העליון של קירות חיצוניים, זאת כתוצאה ממספר כשלים באיטום מרפסת גג ומרפסת נוספת. לכן יהיה צורך לזמן קבלן איטום מיומן לשם פירוק ריצוף כל המרפסות ואיטום - רצוי ע"י יריעות ביטומניות, בדיקה בהצפה למשך 72 שעות ואישור מכון התקנים, ולאחר מכן ריצוף מחדש.



2. גג המבנה

רטיבות חודרת מהגג לתקרה וחלקם העליון של קירות חדרים במפלס העליון, כמו כן ארגז רוח שבהיקף הגג בלוי ומתפרק.





יש לזמן גגן לשיקום הגג. בסיום יש לבצע בדיקות בהמטרה ואישור מכון התקנים. בהזדמנות זאת יש לבדוק האם קיים בידוד תרמי לעליית הגג.

3. חדרי רחצה

בוצע איטום ללא חגורת בטון אטומה במעברים מחדרי רחצה לחדרים יבשים. כמו כן לא בוצע איטום בתא מקלחת ומעל אמבט.



חדר רחצה עליון עדיין לא שופץ. ריצוף החדר אינו מונמך למניעת מעבר רטיבות.

יש להשלים את עבודות האיטום ולבצע בדיקה בהצפה למשך 72 שעות ואישור מכון התקנים.

4. צנרת.

הותקנה צנרת חדשה. יש לבצע בדיקת אטימות לכל הצינורות שהותקנו.



יש להתקין כמובן גם צנרת ניקוז וביוב חדשה.

הצנרת שהותקנה כהכנה לרדיאטורים אינה מתאימה לרדיאטורים מודרניים מאלומיניום משום ששני הצינורות צמודים זה לזה.

בדירה קיימים מספר מוקדי רטיבות שנובעים כנראה מדליפות מהצנרת הישנה כגון בקיר סלון בצמידות למטבח וכן בחדר שרות / כביסה ובחדר מדרגות-מול הכניסה לדירה .





סביר להניח כי לאחר החלפת כל הצנרת, המצע / חול הים שמתחת לאריחי הריצוף, הרטיבות תתייבש. אם רוצים לזרז את הייבוש רצוי לפרק מס' אריחי ריצוף .

5. מטבח

קיים בלאי רב במטבח ואיטום לקוי בהיקף כיור. רצוי להחליף למטבח חדש כולל לוחות שיש, כיור, ברז וכד'. וכמובן להחליף הצנרת במטבח.



6. יונקס

הוחלפה צנרת אספקת מים. היונקרס ישן ויש לשקול החלפה לחדש או לבדוק תקינות עם התקנת רדיאטורים חדשים .

7. אלומיניום

קיים בלאי רב והזיגוג אינו בידודי. גובה פתחים ביציאה למרפסות במפלס עליון נמוך מ – 2 מ' כדרישות תקנות התכנון והבנייה.

כך שמומלץ להחליף את כל פרטי האלומיניום שבדירה. מה גם שוויטרינות אינן עם זיגוג מחוסס למניעת סיכון בטיחותי.

8. מדרגות

8.1. מעקות עץ אינם עומדים בדרישות ת"י 1142 ומסוכנים לילדים.



8.2. מדרגות לא תקינות בחנייה וחדר מדרגות, וחסר מאחז יד. נגרמת סכנת מעידה.



9. חשמל

חשמל אינו תלת פאזי. קיים A40 בלבד ומספר מועט יחסית של נתיכים. מומלץ להוסיף נתיכים ולהתקין ארון חשמל תלת פאזי, וכן יש לתקן קופסת תקשורת שבחנייה.



10. חיפוי בלוחות אבן.

א. מספר לוחות אבן שבורים כגון מתחת למעקות מתכת.



ב. מרווחים / חללים ללא כוחלה מתחת ללוחות קופינג שבמרפסות. רטיבות חודרת למרווחים הנ"ל.



ג. יש לבדוק ע"י בדיקת המטרה את אטימות לוחות האבן שבמפלס העליון – תוספת בנייה.

ג. מספר לוחות אבן מצופים בעובש. קיים חשש כי לוחות אבן אלו סופגים רטיבות..



ה. לוחות אבן רופפים מעל חלון מרפסת שרות. – יש לעגן.

11. דלתות

בלאי רב בדלתות פנים – מומלץ להחליפם. כמו כן חסרים אשנבים / זיגוג בדלתות חדרי רחצה ואיוורור לדלת חדר ארונות.

12. מעקות מתכת

* קורוזיה רבה על פני מעקות.
* מעקות שאינם עומדים בדרישות תקן ישראלי 1142 למניעת סיכון לילדים.



* חסרים מאחזי יד בגרמי מדרגות.

13. שונות

- א. יש לבדוק האם הנכס בנוי עפ"י היתר בנייה ובייחוד עליית הגג..
 ב. גובה חלק מעליית הגג כ- 2 מ' כלומר פחות מ- 2.5 מ' שהינו גובה מינימלי של חדר סטנדרטי.

להערכתי עלות שיפוץ הנכס בסטנדרט בינוני הינה כ- 450,000 ₪ וסה"כ כולל פיקוח הנדסי בסך 10% ותוספת מע"מ של 17% הינה כ- 579,150 ₪
 העלות יכולה להשתנות באופן ניכר ותלויה בעלות האביזרים והאלמנטים שיותקנו בדירה, וכן העלות תלויה בקבלן השיפוצים שיבחר לביצוע השיפוץ !

הזמן הנדרש לביצוע התיקונים כ- 3-5 חודשי עבודה, האומדן הכספי מתבסס על מחירים מקובלים בענף הבנייה לעבודות בהיקף דומה.

המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה.

בכבוד רב,
 ב. סדצקי
 מהנדס בניין